

Sílabo del Curso

MATG1049 - ÁLGEBRA LINEAL

Emitido por:

Carrera: Logística y Transporte

1. Breve descripción

Este curso es de formación básica para estudiantes de ingenierías y ciencias, en el cual se aborda como ejes temáticos el estudio de matrices, sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales, transformaciones lineales, espacios con producto interno, valores y vectores propios; a fin de contribuir en la formación integral que permita posteriormente atender necesidades conceptuales, sociales y tecnológicas en la resolución de problemas y desarrollo del pensamiento abstracto del futuro profesional.

2. Tipo de asignatura: obligatoria

3. Número de Créditos

5.8 ECTS

4. Objetivos

1.- Resolver problemas que requieren modelos matemáticos y el uso de sistemas de ecuaciones lineales.

2.- Utilizar los conceptos y propiedades de matrices, espacios vectoriales, espacios con producto interno, transformaciones lineales, valores y vectores propios, para la resolución de problemas de ciencias e ingeniería.

3.- Identificar hipótesis y conclusión de enunciados lógicos de álgebra lineal, para el análisis y argumentación de su validez.

5. Resultados

- Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.

6. Contenido

- 1.- Actividades de evaluación - 6 horas
- 2.- Sistemas de ecuaciones lineales - 4 horas
- 3.- Espacios vectoriales - 14 horas
- 4.- Transformaciones lineales - 9 horas
- 5.- Espacios con productos internos - 6 horas
- 6.- Valores y vectores propios - 9 horas

7. Prerrequisitos

CÁLCULO DE UNA VARIABLE - MATG1045

8. Lectura obligatoria

- Stanley Grossman. Álgebra Lineal (Séptima)

9. Lectura adicional, recursos de software e Internet

- David C. Lay. Álgebra lineal y sus aplicaciones (Cuarta)



Sílabo del Curso

MATG1049 - ÁLGEBRA LINEAL

Emitido por:

Carrera: Logística y Transporte

- David Poole. Álgebra lineal, Una introducción moderna (Tercera)
- Juan Carlos Del Valle Sotelo. Álgebra lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias (Primera)
- Bernard Kolman. Álgebra Lineal (Octava)

10. Coordinador

FRANCA MARISOL LAVEGLIA

11. Horas

3 horas docencia, 1 horas prácticas, 5 horas autónomas

12. Métodos de evaluación

- Exámenes
- Lecciones
- Otras
- Participación
- Proyectos
- Tareas

